تحليل العبارات الجبرية إلى عوامل

الدرس 6-2
صفحات الكتاب 148–149

💡 **فكرة الدرس:** **التحليل إلى عوامل** هو عكس فكّ الأقواس: نبحث عن **العامل المشترك الأكبر (ع م ك)** لجميع الحدود ونضعه خارج القوس، ونكتب داخل القوس ما يتبقى من كل حدّ بعد القسمة عليه.

🎯 **سأتعلّم:** أجد (ع م ك) لحدود العبارة الجبرية · أحلّل العبارات الجبرية بإخراج العامل المشترك · أتحقق من التحليل بفكّ الأقواس

📖 مفردات الدرس

التحليل إلى عوامل	العامل المشترك الأكبر	العامل
Factorise	HCF	Factor

خطوات التحليل

- ١) أوجد (ع م ك) للمعاملات العددية.
- ٢) أوجد المتغيرات المشتركة بأصغر أس.
- ٣) اكتب (ع م ك) خارج القوس.
- ٤) اقسم كل حدّ على (ع م ك) واكتب الناتج داخل القوس.
- ٥) تحقّق بفكّ الأقواس.

أمثلة متنوعة

عامل مشترك على صورة قوس

- قد يكون العامل المشترك قوسًا كاملًا.
- ١٥(س − ٢) − ٢٠(س − ٢)^{٢} ⇐ (ع م ك) = ٥(س − ٢)
- ٥(س − ٢)[٣ − ٤(س − ٢)]
- انتبه لوضع كل رموز الأقواس.

قواعد مهمة

- خذ **كل** العوامل المشتركة وإلا لن يكون التحليل كاملًا
- المتغير المشترك يؤخذ بأصغر أس
- تحقّق دائمًا: فكّ الناتج يعيد العبارة الأصلية

✏️ أمثلة محلولة

حلّل: ١٥س + ١٢ص

١. (ع م ك) للعددين ١٥ و ١٢ = ٣، ولا متغير مشترك
٢. ١٥س ÷ ٣ = ٥س ، ١٢ص ÷ ٣ = ٤ص

الحل: ٣(٥س + ٤ص)

حلّل: ١٨م ن − ٣٠م

١. (ع م ك) للعددين = ٦ ، والمتغير المشترك م
٢. ١٨م ن ÷ ٦م = ٣ن ، ٣٠م ÷ ٦م = ٥

الحل: ٦م(٣ن − ٥)

⚠️ انتبه من الخطأ

- أخذ عامل مشترك غير الأكبر: ١٢س − ٨ = ٢(٦س − ٤) تحليل غير كامل.
- نسيان كتابة ١ عندما يكون الحدّ هو العامل نفسه: ٣س + ٣ = ٣(س + ١)
- الخطأ في إشارة الحدّ داخل القوس.

✅ أختبر نفسي

١. حلّل ٣س + ٦
٢. حلّل س^{٢} + ٥س
٣. حلّل ٨أ^{٢} − ١٢أ

الإجابات: (1) ٣(س + ٢) ، (2) س(س + ٥) ، (3) ٤أ(٢أ − ٣)